



CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une machine-outil est lubrifiée par un **réservoir surélevé** alimentant une buse par gravité, sans pompe. Le réservoir est ouvert à l'air libre ; la buse débouche elle aussi à l'air libre. On note A un point de la surface libre du lubrifiant et C la sortie de la buse, situés respectivement aux altitudes z_A et z_C .

Données : lubrifiant assimilé à un fluide parfait incompressible de masse volumique $\rho = 900 \text{ kg/m}^3$ • diamètre de la buse : 6,0 mm • diamètre de la conduite d'alimentation : 25 mm • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ • $p_{\text{atm}} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$ • hauteur sous plafond de l'atelier : 3,5 m.

Formules fournies : $S = \pi d^2/4$ • $p_B - p_A = \rho gh$ • $Q_v = Sv$ • $S_1 v_1 = S_2 v_2$ • $\frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g z_A + p_A = \frac{1}{2} \rho v_C^2 + \rho g z_C + p_C$.

Partie A — Le réservoir, vanne fermée

6 points

Le niveau de lubrifiant est à 2,55 m au-dessus de la buse.

A.1. Calculer la pression relative au niveau de la buse, vanne fermée. (2)

A.2. En déduire la pression absolue en ce point. L'exprimer en bars. (2)



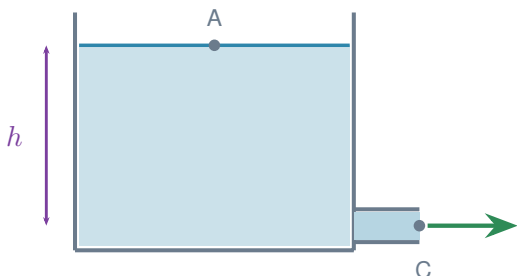
A.3. Le réservoir est remplacé par un modèle deux fois plus large, rempli à la même hauteur. La pression au niveau de la buse change-t-elle ? Justifier. (2)

Partie B — La vanne ouverte

8 points

B.1. Compléter le document-réponse ci-dessous en indiquant, pour chacun des six termes de l'équation de Bernoulli, s'il est **nul**, s'il se **simplifie** avec un autre, ou s'il est **conservé**. (3)

Document-réponse — simplifier l'équation de Bernoulli



$\frac{1}{2}\rho v_A^2$	→	
$\rho g z_A$	→	
p_A	→	
$\frac{1}{2}\rho v_C^2$	→	
$\rho g z_C$	→	
p_C	→	

Pour chacun des six termes, indiquer s'il est **nul**, s'il se **simplifie** avec un autre, ou s'il est **conservé**. La démonstration demandée en découle directement.

B.2. En déduire, en démontrant le résultat, que la vitesse du lubrifiant à la sortie de la buse s'écrit $v_C = \sqrt{2gh}$. (2)

B.3. Calculer cette vitesse, puis le débit volumique à la buse en L/s. (2)

B.4. Calculer la vitesse du lubrifiant dans la conduite d'alimentation de 25 mm. Commenter l'écart avec la vitesse à la buse. (1)



Partie C — Le cahier des charges

6 points

Le bureau des méthodes impose un débit de 0,20 L/s à la buse, et envisage de le **doubler** pour un usinage plus exigeant.

Tâche complexe

C.1. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, vérifier que la hauteur actuelle permet d'atteindre le débit imposé, puis déterminer ce qu'il faudrait changer pour le doubler. Chiffrer **deux** solutions et recommander la plus réaliste, sachant que la hauteur sous plafond de l'atelier est de 3,5 m. (6)